குறியீடுகள் (+) மற்றும் (–) ஆகியன முறையே வலஞ்சுழி சுழற்றுத் தன்மை மற்றும் இடஞ்சுழி சுழற்றுத் தன்மை ஆகியவற்றை குறிப்பிடுகின்றன. வலஞ்சுழி சுழற்றுச் சேர்மங்கள், தளமுனைவுற்ற ஒளியின் தளத்தை கடிகார முள் திசையில் சுழற்றுகின்றன. அதே சமயம் இடஞ்சுழி சுழற்றுச் சேர்மங்கள் கடிகார முள் எதிர் திசையில் சுழற்றுகின்றன. D அல்லது L மாற்றியங்கள் வலஞ்சுழி சுழற்றுச் சேர்மங்களாகவோ அல்லது இடஞ்சுழி சுழற்றுச் சேர்மங்களாகவோ இருக்க இயலும். வலஞ்சுழி சுழற்றுச் சேர்மங்கள் D(+) அல்லது L(+) எனவும் இடஞ்சுழி சுழற்றுச் சேர்மங்கள் D(–) அல்லது L(–) எனவும் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

14.1.2 கார்போஹைட்ரேட்களின் வகைப்பாடு:

கார்போஹைட்ரேட்களை அவற்றின் நீராற்பகுப்பின் அடிப்படையில், மோனோ சாக்கரைடுகள், ஒலிகோ சாக்கரைடுகள் மற்றும் பாலிசாக்கரைடுகள் என மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக வகைப்படுத்த முடியும்.

மோனோ சாக்கரைடுகள்:

மோனோ சாக்கரைடுகள் என்பவை மேலும் எளிய சர்க்கரைகளாக நீராற்பகுக்க முடியாத கார்போஹைட்ரேட்கள் ஆகும். இவை எளிய சர்க்கரைகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. மோனோ சாக்கரைடுகள் $C_n(H_2O)_n$ எனும் பொது மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டை பெற்றுள்ளன. பல மோனோ சாக்கரைடுகள் கண்டறியப்பட்டிருந்தாலும் இவற்றில் ஏறத்தாழ 20 மோனோசாக்கரைடுகள் மட்டுமே இயற்கையில் காணப்படுகின்றன. குளுக்கோஸ், ஃபிரக்டோஸ், ரிபோஸ், எரித்ரோஸ் ஆகியன சில பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

மோனோ சாக்கரைடுகளை அவற்றிலுள்ள வினைச் செயல்தொகுதி (ஆல்டோஸ்கள் அல்லது கீட்டோஸ்கள்) மற்றும் சங்கிலியிலுள்ள கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையின் (டிரையோஸ்கள், டெட்ரோஸ்கள், பென்டோஸ்கள், ஹெக்ஸோஸ்கள் போன்றவை) அடிப்படையில் மேலும் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. கார்பனைல் தொகுதியானது ஆல்டிஹைடு தொகுதியாக இருந்தால் அந்த சர்க்கரை, ஆல்டோஸ் எனவும், கார்பனைல் தொகுதியானது கீட்டோன் தொகுதியாக இருந்தால் அந்த சர்க்கரை கீட்டோஸ் எனவும் அறியப்படுகின்றன. பொதுவாக மோனோ சாக்கரைடுகள் மூன்று முதல் எட்டு கார்பன் அணுக்களை பெற்றுள்ளன.

அட்டவணை 14.1 மோனோ சாக்கரைடுகளின் பல்வேறு வகைகள்:

சங்கிலியில் உள்ள கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை	வினைச் செயல் தொகுதி	சர்க்கரையின் வகை	எடுத்துக்காட்டு
3	ஆல்டிஹைடு	ஆல்டோட்ரையோஸ்	கிளிசரால்டிஹைடு
3	கீட்டோன்	கீட்டோட்ரையோஸ்	டைஹைட்ராக்ஸி அசிட்டோன்
4	ஆல்டிஹைடு	ஆல்டோடெட்ரோஸ்	எரித்ரோஸ்
4	கீட்டோன்	கீட்டோடெட்ரோஸ்	எரித்ரலோஸ்
5	ஆல்டிஹைடு	ஆல்டோபென்டோஸ்	ரிபோஸ்
5	கீட்டோன்	கீட்டோபென்டோஸ்	ரிபுலோஸ்
6	ஆல்டிஹைடு	ஆல்டோஹெக்ஸோஸ்	குளுக்கோஸ்
6	கீட்டோன்	கீட்டோஹெக்ஸோஸ்	ஃபிரக்டோஸ்

XII U14-Biomolecules_New.indd 249 18-01-2021 16:50:05